

제 목

SW고급 대전유성중학교 2학년 오아인

I. 탐구의 필요성 및 목적

탐구의 필요성: 완성된 AI 모듈 활용 시 내부 판단 과정(보상 및 판별식)을 이해하기 어려움. 외부 AI/머신러닝 라이브러리 없이 파이썬 기본 문법만으로 AI를 구현해 강화학습 핵심 알고리즘을 이해할 필요가 있음.

2. 탐구의 목적 파이썬 기초 문법(이중 딕셔너리) 기반 Q-Learning 구현 및 이동 보상에 따른 AI 판단 변화 관찰.

II. 이론적 배경

1. 강화학습 (Q-Learning): AI가 상태(s)에서 행동(a)을 했을 때 얻는 보상을 기반으로 Q-Score를 업데이트하는 학습법.

2. BFS (너비 우선 탐색): 시작점에서 출구까지의 최단 경로 및 최소 이동 수를 계산하는 알고리즘.

III. 탐구 방법 및 과정

1. 이터 구조: Q-Table을 외부 모듈 대신 ai_scores(좌표 Key, 방향별 점수 Value인 이중 딕셔너리)로 구현

2. 모델 설계:

first_ai: 이동 보상 0, 제자리걸음 문제 발생.

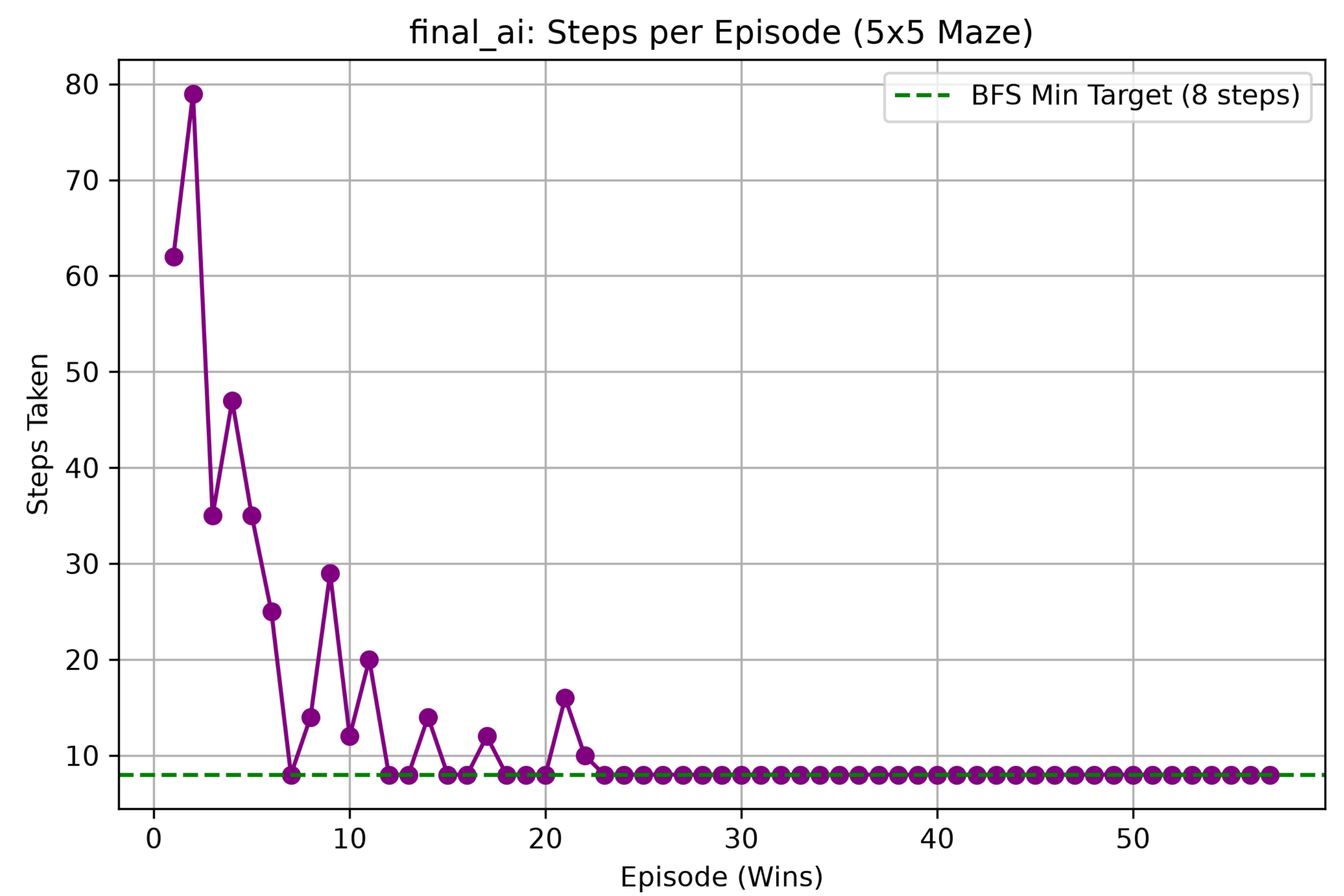
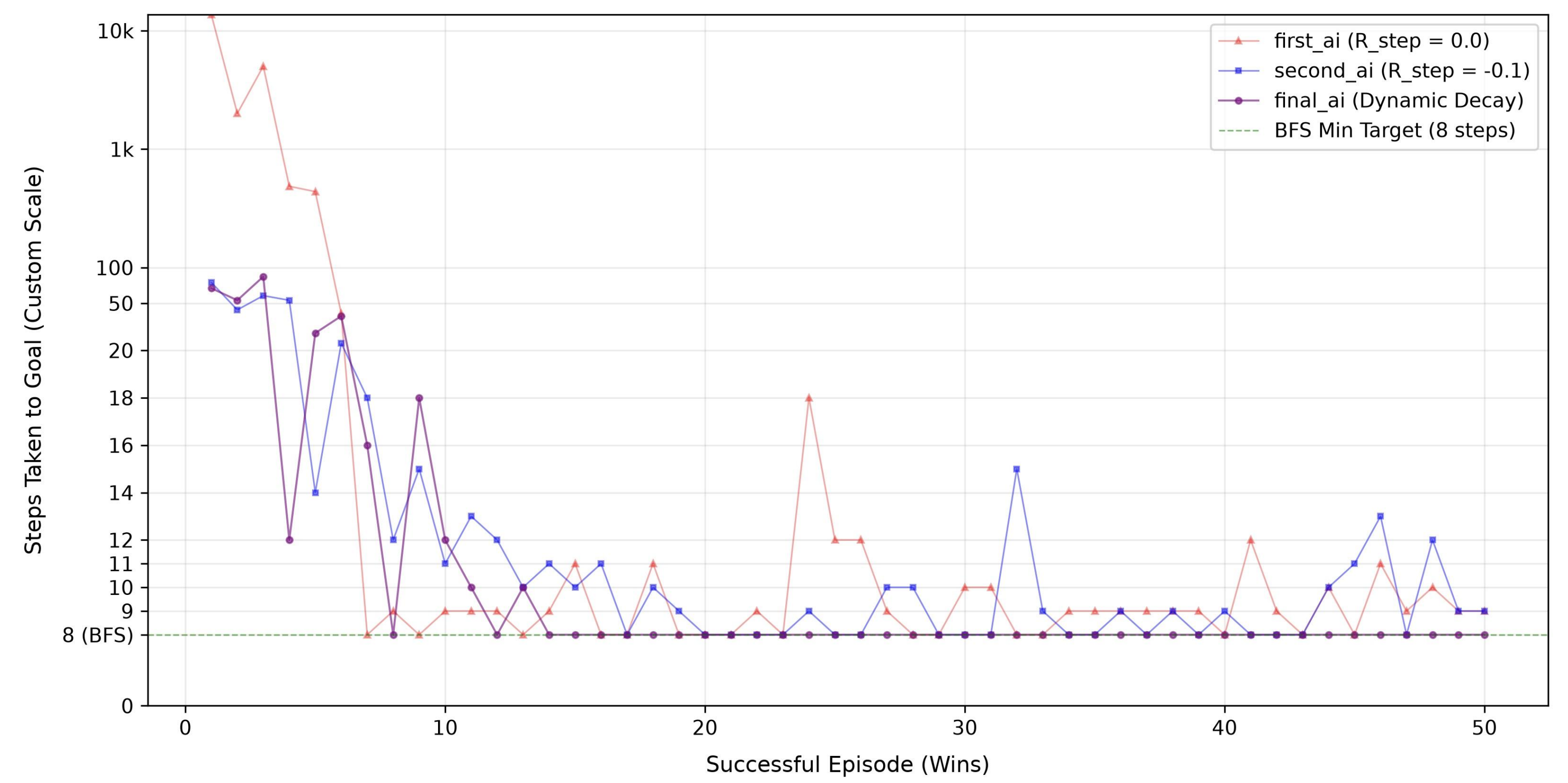
second_ai: 한 걸음당 reward = -0.1 추가로 이동 효율 증가.

final_ai: 승리 횟수 증가에 따른 무작위 이동 확률 감소 및 BFS 기반 최단 경로 자동 계산 기능 탑재.

IV. 연구 결과

1. 제자리걸음 해결: 이동 보상 부여 시 AI가 불필요한 왕복을 멈추고 최적 경로를 탐색함.

2. 최단 경로 수렴: final_ai 학습 진행 시 에피소드당 이동 수가 BFS 알고리즘이 제시한 최소 이동 수(8걸음)에 완벽히 수렴함.



V. 결론 및 제언

1. 결론: 파이썬 기초 문법만으로 강화학습 AI개발을 성공하였으며, 이동 보상이 학습 성능에 결정적임을 확함.

2. 제언: 대형 미로에서의 성능 개선을 위한 A* 휴리스틱 기반 Q-Learning 및 실생활 자율주행 적용을 위한 동적 장애물 환경에서의 강화학습 연구 확장.